

Duración: 1 hora y 40 minutos

Nombre:

Doc. Identidad:

Profesor: Grupo:

Instrucciones. El examen tiene una duración de 1 hora y 40 minutos. **No se admiten preguntas durante el examen.** No está permitido el uso de calculadora, ni teléfonos móviles, ni cualquier otro tipo de aparato electrónico. Todos los puntos de procedimiento deben estar debidamente justificados.

1. (20 %) Selección múltiple.

a) (10 %) Considere los siguientes dos enunciados:

(I) Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 . Si $(2, 1)$ es un punto crítico de f y $f_{xx}(2, 1)f_{yy}(2, 1) < [f_{xy}(2, 1)]^2$, entonces f tiene un punto silla en $(2, 1)$.

(II) La integral $\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_r^2 1 \, dz \, dr \, d\theta$ representa el volumen encerrado por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y el plano $z = 2$.

Podemos afirmar que:

- (a) Los enunciados (I) y (II) son falsos.
- (b) Los enunciados (I) y (II) son verdaderos.
- (c) El enunciado (I) es falso y el enunciado (II) es verdadero.
- (d) El enunciado (I) es verdadero y el enunciado (II) es falso.

b) (10 %) El valor de la integral $\iiint_B e^{x+y+z} \, dV$ sobre el cubo $B = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$ es

- (a) $(e^2 - 1)^3$
- (b) e^3
- (c) $(e + 1)^3$
- (d) $(e - 1)^3$

2. (35 %)

a) (18 %) Use multiplicadores de Lagrange para determinar cuál es el área máxima que puede tener un rectángulo si la longitud de su diagonal es 2.

b) (17 %) Evalúe la integral $\int_0^1 \int_0^{\cos^{-1} y} e^{\sin x} \, dx \, dy$. Dibuje y describa la región de integración.

3. (25 %) Sea E el sólido que se encuentra por dentro de la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ y debajo de la superficie $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$. Si en cada punto $(x, y, z) \in E$ la densidad es igual a la distancia del punto al origen, halle la masa de E . Dibuje y describa la región de integración.
4. (20 %) Use el teorema de cambio de variables para evaluar la integral $\iint_D \sin(9x^2 + 4y^2) dA$, donde D es la región del primer cuadrante acotada por la elipse $9x^2 + 4y^2 = 1$. Dibuje y describa las regiones de integración.